Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Les archives climatiques

Pour reconstituer les climats du passé, bien avant les mesures instrumentales, on étudie des **archives climatiques** : des enregistrements naturels qui ont conservé la trace des conditions de leur époque de formation.

Archive	Ce qu'elle conserve	Information climatique
Carottes de glace (calottes polaires)	Couches de neige tassée, bulles d'air piégées, rapport isotopique de l'eau	Température ($\delta^{18}O$ de la glace) et composition de l'atmosphère (CO_2, CH_4)
Sédiments marins (foraminifères)	Coquilles calcaires d'organismes unicellulaires marins	Volume des glaces et température de l'océan ($\delta^{18}O$ des coquilles)
Pollens fossiles	Grains de pollen conservés dans tourbières et sédiments	Végétation passée, donc climat (forêt, steppe, toundra)
Spéléothèmes (stalagmites)	Calcite déposée couche après couche dans les grottes	Précipitations et température (croissance, $\delta^{18}O$) ; datables par radiochronologie

Les plus longues carottes de glace antarctiques remontent à environ 800 000 ans : les bulles d'air piégées dans la glace sont de véritables échantillons de l'atmosphère de l'époque.

2. Le traceur isotopique $\delta^{18}O$

Principe du $\delta^{18}O$

L'oxygène existe sous deux isotopes principaux : ^{16}O (léger, très majoritaire) et ^{18}O (lourd, rare). Le $\delta^{18}O$, exprimé en ‰ (pour mille), mesure l'écart du rapport $^{18}O/^{16}O$ d'un échantillon par rapport à un standard.

Les molécules d'eau « légères » (avec ^{16}O) s'évaporent plus facilement, alors que les molécules « lourdes » (avec ^{18}O) condensent plus facilement : ce fractionnement dépend de la température.

Archive	$\delta^{18}O$ élevé (moins négatif) signifie...	Explication
Glace polaire	Climat plus chaud	Plus il fait froid, plus les précipitations polaires sont appauvries en ^{18}O (δ plus négatif)
Coquilles de foraminifères	Période plus glaciaire (davantage de glace)	Les calottes stockent de l'eau riche en ^{16}O : l'océan restant s'enrichit en ^{18}O

Attention au sens de lecture : dans la glace, un $\delta^{18}O$ élevé indique un climat chaud ; dans les coquilles de foraminifères, un $\delta^{18}O$ élevé indique au contraire une période glaciaire. Les deux archives ne se lisent pas

de la même façon.

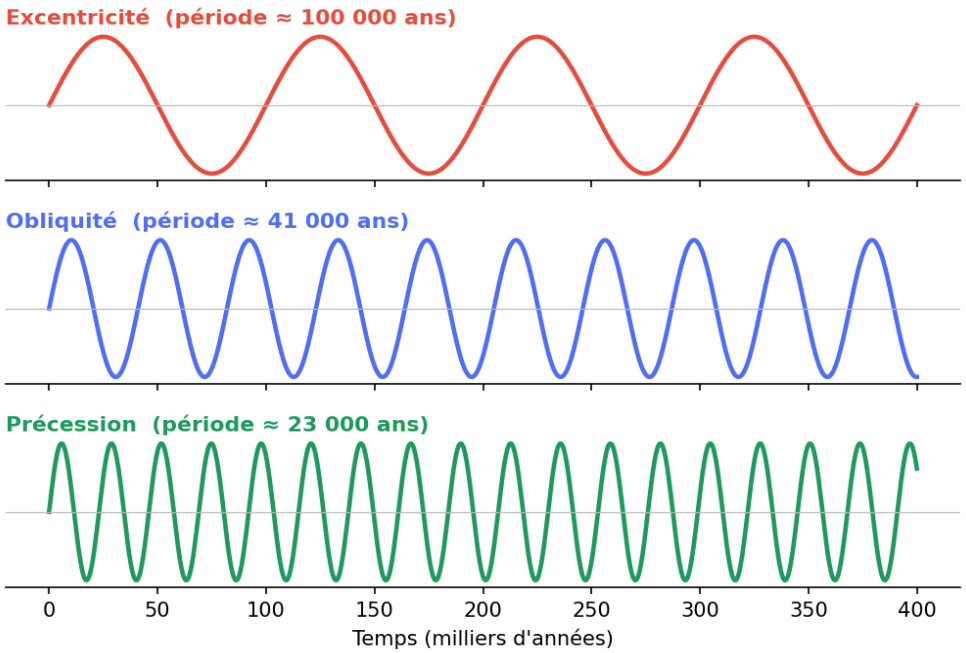
3. Les variations naturelles du climat : cycles de Milankovitch et glaciations

Depuis environ 2,6 millions d'années (Quaternaire), le climat alterne entre **périodes glaciaires** et **périodes interglaciaires**. Sur les 800 000 dernières années, ces alternances se succèdent avec un rythme d'environ 100 000 ans. Le dernier maximum glaciaire date d'environ 21 000 ans ; l'interglaciaire actuel (Holocène) a commencé il y a environ 11 700 ans.

Les trois paramètres orbitaux (théorie de Milankovitch)

— **Excentricité** : forme de l'orbite terrestre (de quasi circulaire à légèrement elliptique), période d'environ 100 000 ans.
— **Obliquité** : inclinaison de l'axe de rotation de la Terre (entre environ 22,1° et 24,5°), période d'environ 41 000 ans.
— **Précession** : rotation de l'axe de la Terre (comme une toupie) qui modifie la saison où la Terre est au plus près du Soleil, période d'environ 23 000 ans.

Les trois cycles orbitaux de Milankovitch (allure schématique)



Sinusoïdes schématiques : seules les périodes sont représentatives, pas les amplitudes.

Ces variations ne changent presque pas la quantité totale d'énergie solaire reçue par la Terre sur une année, mais modifient sa **répartition** selon les latitudes et les saisons (l'insolation). Une faible insolation d'été aux hautes latitudes de l'hémisphère nord favorise l'accumulation de neige d'une année sur l'autre, donc la croissance des calottes glaciaires.

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

4. Les rétroactions qui amplifient les variations orbitales

L'albédo

L'albédo est la fraction du rayonnement solaire réfléchie par une surface. La glace et la neige ont un albédo élevé (elles réfléchissent beaucoup), l'océan un albédo faible (il absorbe). **Rétroaction positive** : un refroidissement étend les glaces, ce qui augmente l'albédo, donc réfléchit davantage de rayonnement solaire et amplifie le refroidissement (et inversement lors d'un réchauffement).

La circulation thermohaline et le Gulf Stream

La circulation thermohaline est la circulation océanique mondiale entraînée par les différences de densité des eaux, liées à leur température (thermo) et à leur salinité (haline). Le Gulf Stream apporte des eaux chaudes et salées vers l'Atlantique nord ; en se refroidissant, elles deviennent denses et plongent en profondeur. Cette circulation transporte de la chaleur vers les hautes latitudes. Un apport massif d'eau douce (fonte de glaces) diminue la salinité et la densité, ralentit la plongée et peut provoquer un refroidissement régional.

Le CO_2 comme rétroaction : l'océan froid dissout davantage de CO_2. Les carottes de glace montrent ainsi environ 180 ppm de CO_2 pendant les périodes glaciaires contre environ 280 ppm pendant les périodes interglaciaires précédant l'ère industrielle : le CO_2 varie en phase avec la température et amplifie les variations d'origine orbitale.

5. Tectonique, géochimie et cycle du carbone (échelle de millions d'années)

À très long terme, le climat dépend de l'équilibre entre les sources et les puits de CO_2 atmosphérique, dans le cadre du **cycle du carbone** (échanges de carbone entre l'atmosphère, l'océan, la biosphère et les roches).

Source et puits géologiques de CO_2

Source : le volcanisme (volcans, dorsales océaniques) libère du CO_2 dans l'atmosphère.

Puits : l'altération des roches silicatées. Le CO_2 dissous dans l'eau de pluie attaque les silicates ; les ions calcium (Ca^{2+}) et hydrogénocarbonate (HCO_3^-) libérés sont transportés par les rivières vers l'océan, où ils précipitent sous forme de carbonate de calcium ($CaCO_3$), stocké dans les sédiments pendant des millions d'années.

Effet thermostat : si le CO_2 augmente, le climat se réchauffe et les précipitations s'intensifient, ce qui accélère l'altération et fait baisser le CO_2 : c'est une rétroaction négative stabilisatrice à l'échelle de centaines de milliers à millions d'années. La formation de grandes chaînes de montagnes (comme l'Himalaya), qui expose beaucoup de roches à l'altération, a été proposée comme une cause du refroidissement climatique de ces dernières dizaines de millions d'années. **L'océan** joue enfin le rôle de puits de carbone : il dissout le CO_2 atmosphérique et le piège en partie sous forme de carbonates.

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

6. Méthode — interpréter une donnée paléoclimatique

1. Identifier l'archive étudiée (glace, foraminifères, pollens, stalagmites) : le sens de lecture du $\delta^{18}O$ en dépend.

2. Traduire la variation de $\delta^{18}O$ en variation climatique en appliquant la bonne règle (glace : élevé = chaud ; foraminifères : élevé = glaciaire).

3. Si une relation de calibration est donnée (ex. ‰ par °C), calculer l'écart de température correspondant.

4. Relier la variation observée à une cause possible et à l'échelle de temps : cycles orbitaux (dizaines de milliers d'années), rétroactions, ou processus géologiques (millions d'années).

7. Exemple résolu

Exemple

Deux niveaux d'une carotte de glace du Groenland ont des $\delta^{18}O$ de –35 ‰ (niveau A) et –42 ‰ (niveau B). On admet une relation de 0,7 ‰ par °C. Quel niveau correspond à la période la plus chaude, et quel écart de température cela représente-t-il ?

Niveau le plus chaud : dans la glace polaire, un $\delta^{18}O$ plus élevé (moins négatif) correspond à un climat plus chaud. –35 ‰ > –42 ‰, donc le niveau A est le plus chaud.

Écart de température : écart de $\delta^{18}O$ = –35 – (–42) = 7 ‰. Écart de température = 7 / 0,7 = 10 °C. Le niveau A est environ 10 °C plus chaud que le niveau B.

Pour comparer : dans des foraminifères, un échantillon à +4,8 ‰ serait plus glaciaire qu'un échantillon à +3,2 ‰ ($\delta^{18}O$ plus élevé = davantage de glace stockée dans les calottes).

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Lire le $\delta^{18}O$ de la même façon dans toutes les archives — dans la glace, élevé signifie chaud ; dans les foraminifères, élevé signifie glaciaire (davantage de glace).

Attention — Croire que les cycles de Milankovitch modifient fortement l'énergie solaire annuelle totale reçue — ils modifient surtout sa répartition selon les latitudes et les saisons.

Attention — Penser que les variations orbitales suffisent seules à expliquer l'ampleur des glaciations — les rétroactions (albédo, CO2, circulation océanique) les amplifient fortement.

Attention — Confondre albédo élevé (surface claire qui réfléchit le rayonnement, donc refroidit) et albédo faible (surface sombre qui absorbe, donc réchauffe).

Attention — Mélanger les échelles de temps : les cycles orbitaux agissent sur des dizaines de milliers d'années, alors que l'altération des silicates et la tectonique agissent sur des millions d'années.

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

À retenir absolument

Archives : glace (T°, CO_2), foraminifères (volume des glaces), pollens, spéléothèmes · $\delta^{18}O$: glace élevé = chaud ; foraminifères élevé = glaciaire · Milankovitch : excentricité ≈100 000 ans, obliquité ≈41 000 ans, précession ≈23 000 ans (répartition de l'insolation) · Rétroactions : albédo, CO_2, circulation thermohaline · Long terme : volcanisme (source de CO_2), altération des silicates (puits), océan puits de carbone, effet thermostat.

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Les bulles d'air piégées dans une carotte de glace renseignent sur : a) la température uniquement b) la composition de l'atmosphère ancienne c) la végétation

Correction : Réponse b).

Q2 (Application) — Dans une carotte de glace polaire, le $\delta^{18}O$ passe de –42 ‰ à –36 ‰. Le climat s'est-il réchauffé ou refroidi ?

Correction : Réchauffé : dans la glace polaire, un $\delta^{18}O$ plus élevé (moins négatif) correspond à un climat plus chaud.

Q3 (QCM) — Dans les coquilles de foraminifères, un $\delta^{18}O$ élevé indique : a) une période chaude sans glace b) une période glaciaire avec beaucoup de glace stockée c) une forte pluviométrie

Correction : Réponse b).

Q4 (Application) — Un échantillon de glace a un $\delta^{18}O$ de –38 ‰, un autre de –45 ‰ ; on admet 0,7 ‰ par °C. Quel écart de température ?

Correction : Écart de $\delta^{18}O$ = 7 ‰ ; écart de température = 7 / 0,7 = 10 °C (le premier échantillon étant le plus chaud).

Q5 (QCM) — La période du cycle d'obliquité est d'environ : a) 23 000 ans b) 41 000 ans c) 100 000 ans

Correction : Réponse b).

Q6 (Vrai/Faux) — Les cycles de Milankovitch modifient fortement la quantité totale d'énergie solaire reçue par la Terre chaque année.

Correction : FAUX — ils modifient surtout la répartition de l'énergie selon les latitudes et les saisons, pas son total annuel.

Q7 (QCM) — Un albédo élevé correspond à une surface qui : a) absorbe beaucoup le rayonnement b) réfléchit beaucoup le rayonnement c) émet de la chaleur

Correction : Réponse b).

Q8 (Application) — Pourquoi l'extension des glaces amplifie-t-elle un refroidissement ?

Correction : Parce que la glace a un albédo élevé : elle réfléchit davantage de rayonnement solaire, ce qui refroidit encore le climat — c'est une rétroaction positive.

Q9 (Vrai/Faux) — L'altération des roches silicatées consomme du CO2 atmosphérique.

Correction : VRAI — le CO2 dissous attaque les silicates, et le carbone est ensuite stocké sous forme de carbonates dans les sédiments.

Q10 (QCM) — Les teneurs en CO2 dans les carottes de glace sont d'environ : a) 280 ppm en glaciaire et 180 ppm en interglaciaire b) 180 ppm en glaciaire et 280 ppm en interglaciaire c) identiques dans les deux cas

Correction : Réponse b).

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une archive climatique ?

RÉPONSE : Un enregistrement naturel (glace, sédiments, pollens, stalagmites...) qui a conservé la trace des conditions climatiques de son époque de formation.

Q2 : Quelles sont les quatre grandes archives climatiques à connaître ?

RÉPONSE : Les carottes de glace, les sédiments marins (foraminifères), les pollens fossiles et les spéléothèmes.

Q3 : Que contiennent les bulles d'air piégées dans la glace polaire ?

RÉPONSE : Des échantillons de l'atmosphère de l'époque, permettant de mesurer notamment les teneurs en CO2 et en CH4.

Q4 : Jusqu'à quelle ancienneté remontent les plus longues carottes de glace antarctiques ?

RÉPONSE : Environ 800 000 ans.

Q5 : Qu'est-ce qu'un foraminifère ?

RÉPONSE : Un organisme unicellulaire marin dont la coquille est en calcaire (CaCO3), dont l'oxygène provient de l'eau de mer.

Q6 : Que permet l'étude des pollens fossiles ?

RÉPONSE : Reconstituer la végétation passée, donc le climat (forêt, steppe, toundra).

Q7 : Qu'est-ce qu'un spéléothème ?

RÉPONSE : Un dépôt de calcite dans une grotte (stalagmite, stalactite), dont la croissance et la composition isotopique renseignent sur les précipitations et la température.

Q8 : Comment peut-on dater un spéléothème ?

RÉPONSE : Par des méthodes de radiochronologie, notamment la méthode uranium-thorium.

Q9 : Quels sont les deux isotopes principaux de l'oxygène utilisés en paléoclimatologie ?

RÉPONSE : L'oxygène 16 (léger, très majoritaire) et l'oxygène 18 (lourd, rare).

Q10 : Que mesure le $\delta^{18}O$?

RÉPONSE : L'écart, exprimé en ‰ (pour mille), du rapport 18O/16O d'un échantillon par rapport à un standard.

Q11 : Quelles molécules d'eau s'évaporent le plus facilement : légères (16O) ou lourdes (18O) ?

RÉPONSE : Les molécules légères, contenant l'oxygène 16.

Q12 : Quelles molécules d'eau condensent le plus facilement lors du refroidissement d'une masse d'air ?

RÉPONSE : Les molécules lourdes, contenant l'oxygène 18.

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

Q13 : Dans la glace polaire, qu'indique un $\delta^{18}O$ plus élevé (moins négatif) ?

RÉPONSE : Un climat plus chaud au moment du dépôt de la neige.

Q14 : Dans la glace polaire, qu'indique un $\delta^{18}O$ très négatif ?

RÉPONSE : Un climat plus froid : les précipitations polaires étaient très appauvries en 18O.

Q15 : Dans les coquilles de foraminifères, qu'indique un $\delta^{18}O$ plus élevé ?

RÉPONSE : Une période plus glaciaire, avec davantage d'eau stockée sous forme de glace dans les calottes.

Q16 : Pourquoi les foraminifères s'enrichissent-ils en 18O en période glaciaire ?

RÉPONSE : Parce que les calottes stockent de l'eau riche en 16O, ce qui enrichit en 18O l'eau de l'océan restante, dont la coquille garde la signature.

Q17 : Pourquoi le sens de lecture du $\delta^{18}O$ est-il inversé entre glace polaire et foraminifères ?

RÉPONSE : Parce que ces deux archives enregistrent des phénomènes différents : le fractionnement lié à la température pour la glace, et l'enrichissement de l'océan lié au volume des glaces pour les foraminifères.

Q18 : Qu'appelle-t-on le Quaternaire ?

RÉPONSE : La période géologique commençant il y a environ 2,6 millions d'années, marquée par l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires.

Q19 : Quel est le rythme des cycles glaciaires-interglaciaires des 800 000 dernières années ?

RÉPONSE : Environ 100 000 ans.

Q20 : Quand a eu lieu le dernier maximum glaciaire ?

RÉPONSE : Il y a environ 21 000 ans.

Q21 : Comment s'appelle l'interglaciaire actuel et quand a-t-il débuté ?

RÉPONSE : L'Holocène, commencé il y a environ 11 700 ans.

Q22 : Que sont les cycles de Milankovitch ?

RÉPONSE : Les variations périodiques de trois paramètres orbitaux de la Terre (excentricité, obliquité, précession) qui modifient la répartition de l'énergie solaire reçue.

Q23 : Qu'est-ce que l'excentricité et quelle est sa période ?

RÉPONSE : La forme de l'orbite terrestre, de quasi circulaire à légèrement elliptique, avec une période d'environ 100 000 ans.

Q24 : Qu'est-ce que l'obliquité et quelle est sa période ?

RÉPONSE : L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre (entre environ 22,1° et 24,5°), avec une période d'environ 41 000 ans.

Q25 : Qu'est-ce que la précession et quelle est sa période ?

RÉPONSE : La rotation de l'axe de la Terre, à la manière d'une toupie, modifiant la saison du plus grand rapprochement avec le Soleil, avec une période d'environ 23 000 ans.

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

Q26 : Les cycles de Milankovitch changent-ils beaucoup l'énergie solaire annuelle totale reçue ?

RÉPONSE : Non, très peu : ils modifient surtout sa répartition selon les latitudes et les saisons (l'insolation).

Q27 : Pourquoi l'insolation d'été aux hautes latitudes nord est-elle déterminante pour les glaciations ?

RÉPONSE : Une faible insolation d'été empêche la fonte complète de la neige hivernale, qui s'accumule d'année en année et fait croître les calottes glaciaires.

Q28 : Pourquoi les variations orbitales seules ne suffisent-elles pas à expliquer les glaciations ?

RÉPONSE : Parce que leur effet sur l'insolation est trop faible : il est fortement amplifié par des rétroactions comme l'albédo, le CO2 et la circulation océanique.

Q29 : Qu'est-ce que l'albédo ?

RÉPONSE : La fraction du rayonnement solaire réfléchie par une surface.

Q30 : Quel albédo ont la glace et la neige comparées à l'océan ?

RÉPONSE : Un albédo élevé pour la glace et la neige (elles réfléchissent beaucoup), faible pour l'océan (il absorbe).

Q31 : Pourquoi la rétroaction de l'albédo est-elle dite positive ?

RÉPONSE : Parce qu'elle amplifie la perturbation initiale : un refroidissement étend les glaces, qui augmentent l'albédo et accentuent le refroidissement.

Q32 : Qu'est-ce que la circulation thermohaline ?

RÉPONSE : La circulation océanique mondiale entraînée par les différences de densité des eaux, dues à leur température et à leur salinité.

Q33 : Quel rôle joue le Gulf Stream dans le climat de l'Europe de l'Ouest ?

RÉPONSE : Il apporte des eaux chaudes et salées vers l'Atlantique nord, transportant de la chaleur vers les hautes latitudes et adoucissant le climat.

Q34 : Pourquoi les eaux du Gulf Stream plongent-elles dans l'Atlantique nord ?

RÉPONSE : En se refroidissant, ces eaux salées deviennent plus denses et s'enfoncent en profondeur.

Q35 : Quel effet un apport massif d'eau douce de fonte des glaces peut-il avoir sur la circulation thermohaline ?

RÉPONSE : Il diminue la salinité et la densité des eaux de surface, ralentit leur plongée et peut provoquer un refroidissement régional.

Q36 : Pourquoi les périodes glaciaires correspondent-elles à moins de CO2 atmosphérique ?

RÉPONSE : Parce que l'océan froid dissout davantage de CO2 ; les carottes de glace montrent environ 180 ppm en glaciaire contre environ 280 ppm en interglaciaire préindustriel.

Q37 : Qu'est-ce que le cycle du carbone ?

RÉPONSE : L'ensemble des échanges de carbone entre l'atmosphère, l'océan, la biosphère et les roches.

Q38 : Quelle est la principale source géologique de CO2 atmosphérique ?

Chapitre 10 — Reconstituer les variations climatiques passées

RÉPONSE : Le volcanisme (volcans et dorsales océaniques).

Q39 : Comment l'altération des silicates consomme-t-elle du CO2 ?

RÉPONSE : Le CO2 dissous dans l'eau de pluie attaque les silicates, libérant des ions calcium et hydrogénocarbonate transportés vers l'océan.

Q40 : Que deviennent les ions calcium et hydrogénocarbonate arrivés dans l'océan ?

RÉPONSE : Ils précipitent sous forme de carbonate de calcium (CaCO3), stocké dans les sédiments pendant des millions d'années.

Q41 : Pourquoi parle-t-on d'effet thermostat de l'altération des silicates ?

RÉPONSE : Car si le CO2 augmente, le réchauffement et les pluies accélèrent l'altération, ce qui consomme du CO2 : une rétroaction négative stabilisatrice à long terme.

Q42 : Pourquoi les grandes chaînes de montagnes peuvent-elles influencer le climat à long terme ?

RÉPONSE : Elles exposent beaucoup de roches à l'altération, ce qui consomme du CO2 et a été proposé comme cause d'un refroidissement climatique sur des dizaines de millions d'années.

Q43 : Quelle est la différence d'échelle de temps entre les cycles de Milankovitch et l'altération des silicates ?

RÉPONSE : Les cycles de Milankovitch agissent sur des dizaines de milliers d'années, l'altération des silicates et la tectonique sur des millions d'années.

Q44 : Comment évolue le $\delta^{18}O$ d'une carotte de glace polaire lors du passage d'une période interglaciaire à une période glaciaire ?

RÉPONSE : Il diminue (devient plus négatif), car le climat se refroidit et les précipitations polaires sont de plus en plus appauvries en 18O.

Q45 : Pourquoi étudie-t-on souvent ensemble les carottes de glace et les sédiments marins ?

RÉPONSE : Parce qu'elles apportent des informations complémentaires (température et composition de l'atmosphère pour la glace, volume des glaces et température de l'océan pour les foraminifères), ce qui permet de recouper et de renforcer les reconstitutions climatiques.